EXERCICE 1

On sort un gâteau d'un four à 200°C. On plonge une sonde dans le gâteau et on relève sa température toutes les minutes. Un ingénieur modélise cette température par une suite (T_n) définie par $T_0 = 200$ qui est la température du gâteau à la sortie du four et par la relation de récurrence $T_{n+1} = 0{,}75T_n + 5$.

1. Calculer T_3. Interpréter ce résultat.

2. Utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée au millième de T_{10} et T_{20}.

3. On souhaite savoir combien de minutes sont nécessaires pour que la température du gâteau soit inférieure à 20,001°C. Pour cela un utilise un algorithme écrit en Python. Recopier et compléter cet algorithme pour qu'il affiche l'indice à partir duquel la suite T est strictement inférieure à 20,001.

```
T = .....
n = .....

while T ..... :
    T = .....
    n = .....

print(.....)
```